

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código granel	CLST09855
Nombre	Fluvoxamina 100 mg Tableta Recubierta
Principio activo	Fluvoxamina de Maleato
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada tableta contiene 100 mg de Fluvoxamina Maleato
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente, BP Vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:** Bata, Botas de seguridad, Gafas de seguridad, Guantes de Nitrilo

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta circular, biconvexa, de color blanco, lisa por ambas caras.

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. Pesar una cantidad de producto que contenga 50 mg de Fluvoxamina Maleato (aproximadamente 153 mg de polvo) mezclar con 10 mL de acetonitrilo durante 10 minutos, centrifugar y evaporar el líquido sobrenadante a sequedad

Criterio de aceptación: El espectro de absorción infrarrojo es concordante con el espectro de referencia del estándar de Fluvoxamina Maleato.

B. El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra, corresponde al de la solución estándar, como se obtuvo en el ensayo de valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 290,7 – 321,3 mg/tableta recubierta.

3.4 VALORACIÓN FLUVOXAMINA

3.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.4.2 **Reactivos:** Agua Purificada, Acetonitrilo, Fosfato monobásico de potasio, Pentanosulfonato de sodio, Ácido Clorhídrico.

3.4.3 **Preparación Ácido Clorhídrico 0,1N:** Diluir 1,7 mL de Ácido Clorhídrico en 200 mL de agua.

3.4.4 **Preparación de Solución Buffer pH 3.0:** Pesar 1,0 g de Fosfato monobásico de potasio y 8,0 g de pentanosulfonato de sodio en 1000 mL de agua purificada y ajustar a pH 3,0 $\pm$ 0,05 con ácido fosfórico.

3.4.5 **Preparación de Fase móvil:** Realizar una mezcla de la solución buffer pH 3,0 y Acetonitrilo en proporciones (62:38) respectivamente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 μ m.

3.4.6 **Diluyente:** Fase móvil.

3.4.7 **Preparación del estándar:** Pesar 25 mg de Fluvoxamina maleato estándar secundario y llevar a un balón ámbar volumétrico de 50 mL, adicionar diluyente y llevar a ultrasonido durante 15 minutos, dejar en reposo hasta temperatura ambiente y completar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 2 mL de la solución anterior y llevar a un balón ámbar volumétrico de 20 mL, completar a volumen con diluyente, homogenizar y filtrar por membrana PVDF de 0,45 μ m. (Concentración Fluvoxamina 50 ppm).

3.4.8 **Solución muestra stock:** Pesar y triturar no menos de 20 tabletas. Pesar el equivalente a 50 mg de Fluvoxamina (aproximadamente 150 mg de polvo fino) en un balón ámbar volumétrico de 50 mL, adicionar diluyente y llevar al ultrasonido durante 20 minutos con agitación ocasional cada 6 minutos, dejar en reposo hasta temperatura ambiente y completar a volumen con diluyente. (Concentración Fluvoxamina 1000 ppm).

3.4.9 **Solución muestra valoración:** Tomar una alícuota de la solución muestra stock de 1 mL y llevar a un balón ámbar volumétrico de 20 mL completar a volumen con diluyente, homogenizar y filtrar por membrana PVDF de 0,45 μ m. (Concentración Fluvoxamina 50 ppm).

Nota: La solución muestra y estándar presentan una estabilidad en solución hasta de 71,2 horas después de ser preparadas

3.4.10 Condiciones Cromatográficas:

Columna:	Simmetry C18 (4,5 x 50mm) 3,5µm
Flujo:	0,4 mL/min
Longitud de onda:	234 nm
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	20µl
Detector:	PDA o UV
Fase móvil/Diluyente:	Buffer pH 3,0:ACN (62:38)
Tiempo de retención:	7,0 minutos Ancho de banda 8,0 - 9,2 minutos
Tiempo de corrida:	20,0 minutos
Concentración final del analito:	50 ppm

Observaciones:

- Se debe dejar acondicionar la columna mínimo 1,5 horas.
- El pH de la fase móvil debe medirse con mucha precisión.

3.4.11 Procedimiento:

Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas:

- El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0%
- El factor de asimetría $\leq 2,0$

3.4.12 Cromatograma Guía

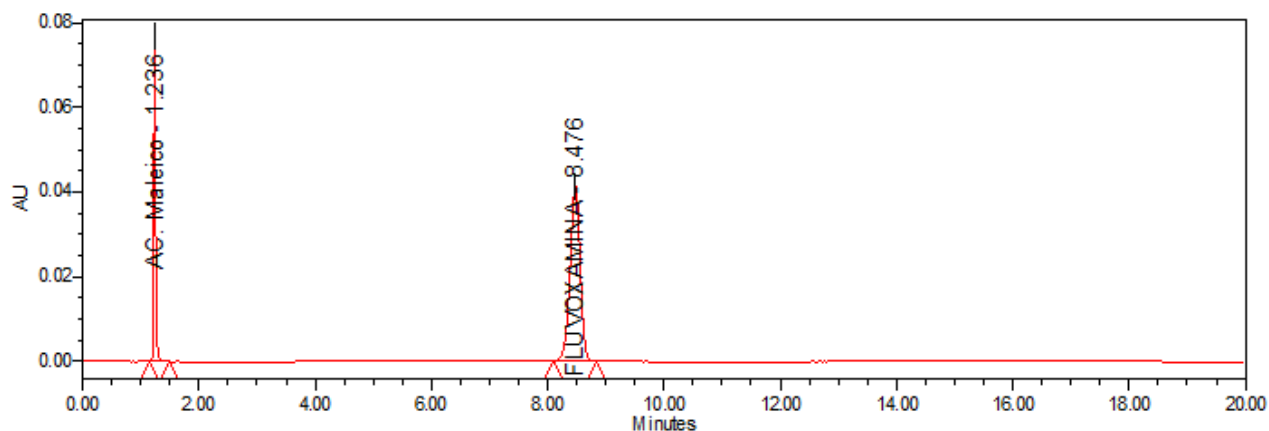


Figura No 1. Cromatograma Guía Estándar

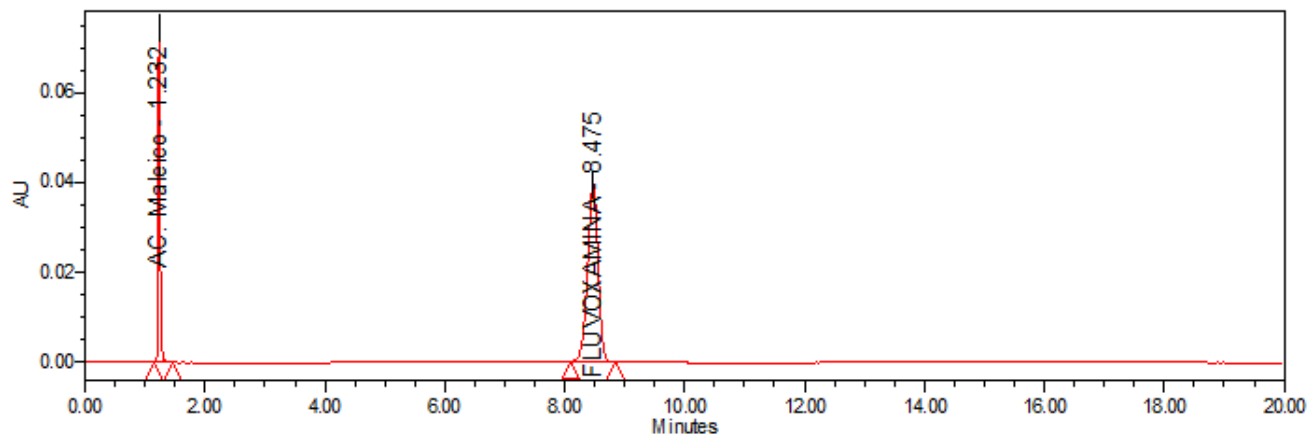


Figura No 2. Cromatograma Guía Muestra Valoración

3.4.13 Cálculos:

$$\%Fluvoxamina = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50mL} \times \frac{2mL}{20mL} \times \frac{Pot\ std}{100} \times \frac{50mL}{P_{mta}} \times \frac{20mL}{1mL} \times \frac{PPT}{100\ mg} \times 100$$

Cálculo para ingresar en Athenas

$$\%Fluvoxamina = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{P_{mta}} \times Pot\ STD \times PPT \times factor$$

Dónde:

Amta	=	Área de la muestra.
Aest	=	Área del estándar.
Pest	=	Peso del estándar.
Pmta	=	Peso de la muestra (mg).
Pot Std	=	Potencia del estándar (%).
PPT	=	Peso promedio tabletas
Factor	=	0,02

3.4.14 Criterio de aceptación: 92,5 – 105,0 mg/tableta recubierta (92,5 - 105,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: (Por Variación de peso)

De los resultados obtenidos para valoración de Fluvoxamina, calcular el contenido de Fluvoxamina en cada una de las 10 tabletas pesadas, expresado como %, por la siguiente fórmula

$$F = \frac{mg \text{ Fluvoxamina/tableta(valoración)}}{\text{Peso promedio (mg)x etiquetado}} \times 100$$

% Fluvoxamina = F x Peso individual de cada tableta

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.5.1 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcular VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCION

Aparato:	2 (paletas)
Velocidad:	50 RPM
Tiempo:	20 minutos
Medio:	Agua Purificada, 900 mL
Concentración final del Analito:	18 ppm

3.6.1 **Preparación del estándar:** Pesar 22,5 mg de Fluvoxamina estándar secundario, llevar a un balón ámbar volumétrico de 100 mL, adicionar medio de disolución y sonicar durante 15 minutos. Dejar enfriar y luego completar a volumen con medio de disolución. Tomar una alícuota de 4 mL en un balón volumétrico de 50 mL, completar a volumen con medio de disolución, homogenizar y filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm antes de realizar la lectura en el equipo. (Concentración 18 ppm)

3.6.2 **Procedimiento:** Colocar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de 37°C ± 0,5°C. Acondicionar el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 20 minutos, filtrar una porción de la muestra de cada vaso a través de papel Whatman No. 1. Dejar a enfriar la solución a temperatura ambiente. Tomar una alícuota del 4 mL en un balón volumétrico ámbar de 25 mL, llevar a volumen con medio de disolución. Filtrar una porción de la muestra a través de membrana PVDF de 0,45µm, antes de realizar la lectura en el equipo.

Nota: Las muestras y el estándar presentan una estabilidad en solución hasta de 70 horas después de su preparación a condiciones normales de humedad y temperatura

Leer espectrofotométricamente a una longitud de onda de 244 nm. Utilizar como blanco medio de disolución.

3.6.3 Cálculos:

$$\%Disuelto Fluvoxamina = \frac{Abs\ mta}{Abs\ est} \times \frac{Pest}{100\ mL} \times \frac{4\ mL}{50mL} \times \frac{Pot\ est}{100} \times \frac{900mL}{100mg} \times \frac{25mL}{4mL} \times 100$$

Cálculo para ingresar em Athenas

$$\%Fluvoxamina = \frac{Abs\ mta}{Abs\ est} \times Pestd \times Potest \times Factor$$

Dónde:

AbsMta = Absorbancia de la muestra.
Abs est = Absorbancia del estándar.
Pest = Peso del estándar (mg).
Pot est = Potencia del estándar (%).
Factor = 0,045

3.6.4 **Criterios de Aceptación:** No menos de 70% (Q) es disuelto en 20 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°3: criterios de aceptación de disolución.

3.7 SUSTANCIAS RELACIONADAS

3.7.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.7.2 **Reactivos:** Agua purificada, Metanol, Fosfato dibásico de amonio, Heptanosulfonato de sodio, Ácido clorhídrico.

3.7.3 **Preparación Ácido Clorhídrico:** Diluir 0,9 mL de ácido clorhídrico en 100 mL de agua purificada.

3.7.4 **Preparación de la solución Buffer:** Pesar 12,5 g de fosfato dibásico de amonio y 2,52 g de heptanosulfonato de sodio y disolver en 1000 mL de agua purificada.

3.7.5 **Preparación de la fase móvil:** Realizar una mezcla de solución buffer y metanol en proporciones (40:60) y ajustar el pH de la mezcla a 3,5 con ácido fosfórico. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm.

- 3.7.6 **Preparación de la solución stock del estándar de Fluvoxamina:** Transferir una cantidad equivalente a 10 mg de Fluvoxamina maleato estándar de trabajo a un balón volumétrico ámbar de 10 mL, adicionar 5 mL de fase móvil y llevar al ultrasonido durante 10 minutos, o hasta completa disolución. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con fase móvil. (Concentración Fluvoxamina 1000 ppm).
- 3.7.7 **Preparación de la solución stock de impureza D Fluvoxamina:** Pesar aproximadamente 2,0 mg de Fluvoxamina impureza D y transferir a un balón volumétrico ámbar de 10 mL, adicionar 5 mL de fase móvil y llevar al ultrasonido durante 10 minutos o hasta completa disolución. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con fase móvil. (Concentración Impureza D Fluvoxamina 200 ppm)
- 3.7.8 **Preparación del estándar mixto de impurezas (solución 2):** Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución stock de Fluvoxamina y una alícuota de 4,0 mL de la solución stock de Fluvoxamina impureza D a un balón volumétrico ámbar de 100 mL y completar a volumen con fase móvil. (Concentración final de Fluvoxamina 10 ppm, Concentración final de Fluvoxamina impureza D 8 ppm).

Nota: La solución estándar presenta una estabilidad hasta por 72 horas luego de su preparación.

- 3.7.9 **Preparación de la solución de adecuabilidad del sistema (Solución 3):** Pesar con exactitud 6,4 mg de estándar de impurezas de Fluvoxamina (contiene impureza B) en un frasco de vidrio. Adicionar 2,0 mL de HCl 0,1M y calentar en un baño maría por 10 minutos para formar la impureza C de Fluvoxamina. Filtrar la solución por membrana PVDF de 0,45 µm a un vial ámbar para HPLC.
- 3.7.10 **Preparación de la solución de límite de descarte (Solución 4):** Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución stock de Fluvoxamina en un balón volumétrico ámbar de 100 mL y completar a volumen con fase móvil. De la solución anterior transferir una alícuota de 1,0 mL en un balón volumétrico de 10 mL y completar a volumen con fase móvil. (Concentración final Fluvoxamina 1 ppm).
- 3.7.11 **Preparación de la solución muestra de impurezas orgánicas (Solución 1):** Triturar 20 tabletas de producto hasta polvo fino y pesar aproximadamente 150 mg (Equivalente a 50 mg de Fluvoxamina), en un balón volumétrico ámbar de 50 mL, adicionar 30 mL de fase móvil, llevar al ultrasonido durante 20 minutos con agitación ocasional, retirar la muestra de ultrasonido, dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con fase móvil y mezclar. Filtrar la solución por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración Fluvoxamina 1000 ppm).

Nota: Proteger los cambios bruscos de temperatura e inyectar lo antes posible después de su preparación.

3.7.14 Cromatograma Guía

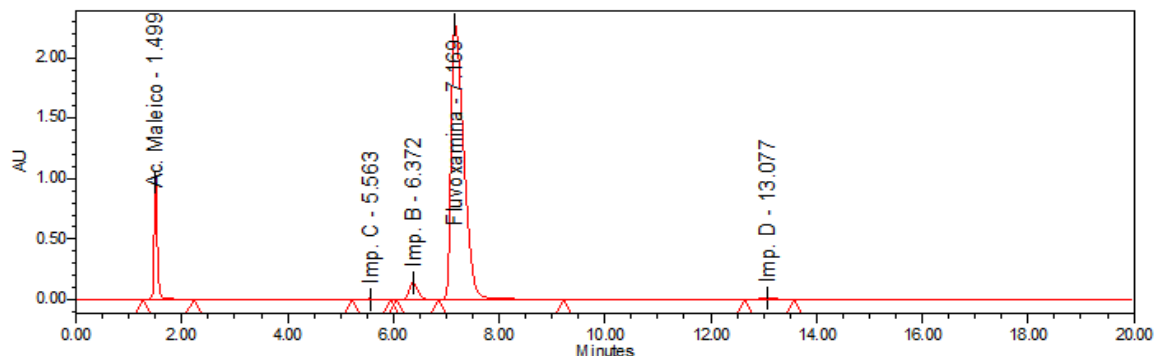


Figura No 3. Cromatograma Adecuabilidad del sistema

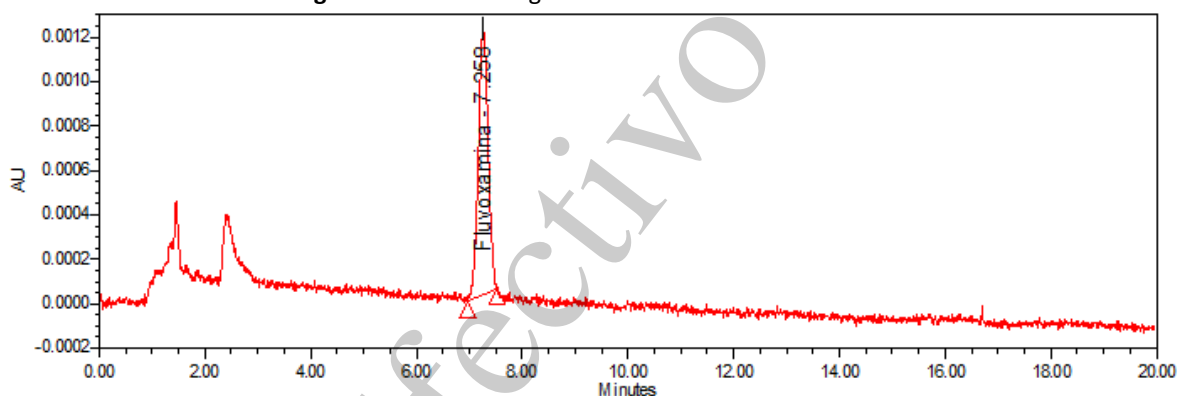


Figura No 4. Cromatograma Solución límite de descarte

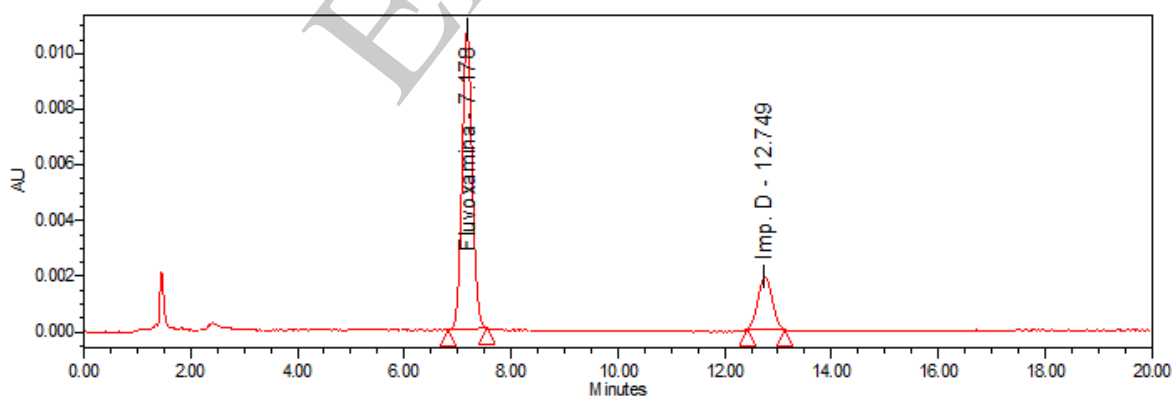


Figura No 5. Cromatograma Estándar Mixto

3.7.15 Cálculos:

Fluvoxamina Impureza B:

$$\% \text{Impureza B} = \frac{\text{Área de impureza B solución 1}}{0,5 \times \text{Área de Fluvoxamina std imp}} \times 0,5$$

Cálculo Fluvoxamina Impureza C:

$$\% \text{Impureza C} = \frac{\text{Área de impureza C solución 1}}{3,0 \times \text{Área de Fluvoxamina std imp}} \times 3,0$$

Cálculo Fluvoxamina Impureza D:

$$\% \text{Impureza D} = \frac{\text{Área de impureza D solución 1}}{\text{Área impureza D std imp}} \times 0,8$$

Cálculo Fluvoxamina Impurezas inespecíficas:

$$\% \text{Impureza inespecíficas} = \frac{\text{Área de impureza inespecíficas solución 1}}{0,2 \times \text{Área Fluvoxamina std imp}} \times 0,2$$

3.7.16 Criterio de aceptación:

Nombre	Criterio de aceptación, NMT (%)
Impureza C (Succinil Fluvoxamina)	3%
Impureza B (Z-isómero)	0.5%
Impureza D	0.8%
Alguna otra impureza secundaria	0.2%
Impurezas totales	No más de 1.0% (Sin incluir la Impureza C y D)

4. ESTABILIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.1.1. **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta circular, biconvexa, de color blanco, lisa por ambas caras.

4.2. IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra, corresponde al de la solución estándar, como se obtuvo en el ensayo de valoración.

4.3. PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabildades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.3.1. **Criterio de aceptación:** 290,7 – 321,3 mg /tableta recubierta.

4.4. DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.4.1. **Criterio de aceptación:** Máximo 30 Kp

4.5. HUMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.5.1. **Criterio de aceptación:** Máximo 10,0%

4.6. VALORACIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1. **Criterio de aceptación:** 92,5 – 105,0 mg/Tab Rec. (92,5 – 105,0%)

4.7. DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1. **Criterio de aceptación:** No menos de 70% (Q) es disuelto en 20 minutos.

4.8. SUSTAS RELACIONADAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.8.1. Criterio de aceptación:

Nombre	Criterio de aceptación, NMT (%)
Impureza C (Succinil Fluvoxamina)	3%
Impureza B (Z-isómero)	0.5%
Impureza D	0.8%
Alguna otra impureza secundaria	0.2%
Impurezas totales	No más de 1.0% (Sin incluir la Impureza C y D)

4.9. MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1. Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): No mayor a 1000 UFC/1g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): No mayor a 100 UFC/1g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA -F1 FLUVOXAMINA 100 mg TABLETA RECUBIERTA.
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°4. Registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
1.0	10-02-22	NUEVO	Nuevo instructivo Conforme a la transferencia analítica PTMA-DI-2021-018 Cambio sustentado con No de control de cambio: 2021CALIP0338

Tabla N° 5. Control de cambios.

Efectivo